

TP1

TP1

1

- a) Sea $x \leftarrow c(1,2,3)$ y $y \leftarrow c(6,5,4)$. Predecir el resultado de correr cada una de las siguientes líneas y después chequear las respuestas. $x * 2$ $x * y$ $x[1] * y[2]$ $1/x$ $(1:10) * x$ $2 \text{ rep}(c(1,1,2), \text{times} = 2)$ $\text{seq}(\text{from} = 0, \text{to} = 10, \text{length.out} = 5) + 1:10$

```
x <- c(1,2,3)
y <- c(6,5,4)
print('x*2')
```

```
## [1] "x*2"
```

```
x * 2
```

```
## [1] 2 4 6
```

```
print('x*y')
```

```
## [1] "x*y"
```

```
x * y
```

```
## [1] 6 10 12
```

```
print('x[1]*y[1]')
```

```
## [1] "x[1]*y[1]"
```

```
x[1] * y[2]
```

```
## [1] 5
```

```
print('1/x')
```

```
## [1] "1/x"
```

```
1/x
```

```
## [1] 1.0000000 0.5000000 0.3333333
```

```
print('(1:10) * x[2]')
```

```
## [1] "(1:10) * x[2]"
```

```
(1:10) * x[2]
```

```
## [1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

```
rep(c(1,1,2), times = 2)
```

```
## [1] 1 1 2 1 1 2
```

```
seq(from = 0, to = 10, length.out = 5) + 1:10
```

```
## [1] 1.0 4.5 8.0 11.5 15.0 6.0 9.5 13.0 16.5 20.0
```

b) ¿Qué ocurre si se multiplican 2 vectores de distinta longitud?

```
x <- c(1,2,3)
y <- c(7,6,5,4)
print('x*2')
```

```
## [1] "x*2"
```

```
x * 2
```

```
## [1] 2 4 6
```

```
print('x*y')
```

```
## [1] "x*y"
```

```
x * y
```

```
## Warning in x * y: longer object length is not a multiple of shorter object
## length
```

```
## [1] 7 12 15 4
```

```
print('x[1]*y[1]')
```

```
## [1] "x[1]*y[1]"
```

```
x[1] * y[2]
```

```
## [1] 6
```

```
print('1/x')
```

```
## [1] "1/x"
```

```
1/x
```

```
## [1] 1.0000000 0.5000000 0.3333333
```

```
print('(1:10) * x[2]')
```

```
## [1] "(1:10) * x[2]"
```

```
(1:10) * x[2]
```

```
## [1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

```
# Probando rep y seq  
rep(c(1,2), times = 2)
```

```
## [1] 1 2 1 2
```

```
rep(c(1,2), each = 2)
```

```
## [1] 1 1 2 2
```

```
seq(from = 0, to = 10, length.out = 5) + 1:10
```

```
## [1] 1.0 4.5 8.0 11.5 15.0 6.0 9.5 13.0 16.5 20.0
```

2

2. a) Crear un vector llamado tratamiento con coordenadas A, B y C de manera que A aparezca 20 veces, B 18 y C 22.

```
x <- c(rep('A', times = 20), rep('B', times = 18), rep('C', times = 22))  
print('x')
```

```
## [1] "x"
```

```
x
```

```
## [1] "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A"
## [20] "A" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B"
## [39] "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C" "C"
## [58] "C" "C" "C"
```

- b) Definir un vector J que sea una secuencia de 1 a 30 con un incremento de 2 y luego sumar la primera y la octava coordenadas.

```
y <- seq(from = 1, to = 30, by=2)
print('y')
```

```
## [1] "y"
```

```
y
```

```
## [1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
```

```
#sumar la primera y la octava coordenadas.
z <- y[1]+y[8]
print(z)
```

```
## [1] 16
```

3

3. Calcular la suma de los números naturales del 1 al 100 usando R.

```
x <- seq(from = 0, to = 100, by=1)
sum(x)
```

```
## [1] 5050
```

4

4. Calcular la suma de los cuadrados de los números naturales del 1 al 100 usando R.

```
x <- seq(from = 0, to = 100, by=1)
x<- x**2
sum(x)
```

```
## [1] 338350
```

```
x
```

```
## [1] 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121
## [13] 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 484 529
## [25] 576 625 676 729 784 841 900 961 1024 1089 1156 1225
## [37] 1296 1369 1444 1521 1600 1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209
## [49] 2304 2401 2500 2601 2704 2809 2916 3025 3136 3249 3364 3481
## [61] 3600 3721 3844 3969 4096 4225 4356 4489 4624 4761 4900 5041
## [73] 5184 5329 5476 5625 5776 5929 6084 6241 6400 6561 6724 6889
## [85] 7056 7225 7396 7569 7744 7921 8100 8281 8464 8649 8836 9025
## [97] 9216 9409 9604 9801 10000
```

5

5. Considerar el conjunto de datos `airquality`, incluido en la librería `datasets`. Pida ayuda con el comando `?airquality` para obtener información.

a) ¿Cuántas observaciones tiene el conjunto de datos? ¿Cuántas variables? posee 153 obs con 6 variables

```
datos <- data("airquality")
# a
dim(airquality) # posee 150 obs con 5 variables
```

```
## [1] 153 6
```

b) ¿Cuáles son los nombres de las variables? "Ozone" "Solar.R" "Wind" "Temp" "Month" "Day"

```
# b
str(airquality)

## 'data.frame': 153 obs. of 6 variables:
## $ Ozone : int 41 36 12 18 NA 28 23 19 8 NA ...
## $ Solar.R: int 190 118 149 313 NA NA 299 99 19 194 ...
## $ Wind : num 7.4 8 12.6 11.5 14.3 14.9 8.6 13.8 20.1 8.6 ...
## $ Temp : int 67 72 74 62 56 66 65 59 61 69 ...
## $ Month : int 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
## $ Day : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

c) ¿Qué variables tienen datos faltantes? Ozone y Solar.R

```
# c
sum(is.na(airquality)) # 44
```

```
## [1] 44
```

```
sum(is.na(airquality$Ozone)) #37
```

```
## [1] 37
```

```
sum(is.na(airquality$Solar.R)) #7
```

```
## [1] 7
```

d) ¿Cuántas observaciones corresponden al mes de mayo? 31

```
#d
sum(airquality$Month == 5)
```

```
## [1] 31
```

6

6. Considerar el conjunto de datos mtcars en R. (Ver help(mtcars))

a) ¿Qué autos tienen 4 velocidades?

```
name <- mtcars
datos <- data("mtcars")
# a
dim(name) # posee 150 obs con 5 variables
```

```
## [1] 32 11
```

```
str(name)
```

```
## 'data.frame':   32 obs. of  11 variables:
## $ mpg : num  21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num  6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
## $ disp: num  160 160 108 258 360 ...
## $ hp  : num  110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num  3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt  : num  2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num  16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs  : num  0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am  : num  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num  4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num  4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
```

b) ¿Qué subconjunto de mtcars es?

```
# b
mtcars[mtcars$disp > 150 & mtcars$mpg > 20,]
```

```
##           mpg cyl disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4    21.0   6  160 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag 21.0   6  160 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
## Hornet 4 Drive 21.4   6  258 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
```

c) ¿Qué autos tienen 4 velocidades y transmisión manual?

d) Hallar la cantidad media de millas por galon de los autos con 2 carburadores.

```
#d
mean(name$carb == 2)
```

```
## [1] 0.3125
```

```
aggregate(mpg~carb,data=subset(name,carb==2),mean)
```

```
##   carb  mpg
## 1     2 22.4
```

7. El conjunto de datos arbolado-en-espacios-verdes.csv contiene datos de 2011 de todos los árboles de los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. Los datos actualizados pueden encontrarse aquí, junto con una descripción de los mismos.

a) ¿Cuántas observaciones tiene el conjunto de datos? ¿Cuántas variables 51502 17

```
getwd()
```

```
## [1] "D:/Lorenzo/Cursos/CD Sued/R"
```

```
datos<- read.csv("arbolado-en-espacios-verdes.csv",fileEncoding = "UTF-8")  
#A  
dim(datos)
```

```
## [1] 51502    17
```

b) ¿Cuáles son los nombres de las variables?

```
#B
```

```
str(datos)
```

```
## 'data.frame':    51502 obs. of  17 variables:  
## $ long      : num  -58.5 -58.5 -58.5 -58.5 -58.5 ...  
## $ lat       : num  -34.6 -34.6 -34.6 -34.6 -34.6 ...  
## $ id_arbol  : int   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  
## $ altura_tot: int    6 6 6 17 17 17 17 26 26 26 ...  
## $ diametro  : int   35 35 35 50 50 50 50 40 40 40 ...  
## $ inclinacio: int    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...  
## $ id_especie: int   53 53 53 65 65 65 65 42 42 42 ...  
## $ nombre_com: chr   "Washingtonia (Palmera washingtonia)" "Washingtonia (Palmera washingtonia)" "Washingt  
## $ nombre_cie: chr   "Washingtonia filifera" "Washingtonia filifera" "Washingtonia filifera" "Phytolacca  
## $ tipo_folla: chr   "Palmera" "Palmera" "Palmera" "Árbol Latifoliado Caducifolio" ...  
## $ espacio_ve: chr   "AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres." "AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres." "AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres."  
## $ ubicacion : chr   "DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHANO  
## $ nombre_fam: chr   "Arecaceas" "Arecaceas" "Arecaceas" "Fitolacáceas" ...  
## $ nombre_gen: chr   "Washingtonia" "Washingtonia" "Washingtonia" "Phytolacca" ...  
## $ origen    : chr   "Exótico" "Exótico" "Exótico" "Nativo/Autóctono" ...  
## $ coord_x   : num  98692 98693 98693 98640 98641 ...  
## $ coord_y   : num  98253 98250 98245 98303 98300 ...
```

```
names(datos)
```

```
## [1] "long"      "lat"      "id_arbol"  "altura_tot" "diametro"  
## [6] "inclinacio" "id_especie" "nombre_com" "nombre_cie" "tipo_folla"  
## [11] "espacio_ve" "ubicacion" "nombre_fam" "nombre_gen" "origen"  
## [16] "coord_x"   "coord_y"
```

c) Calcular la altura promedio de los árboles de la ciudad. 12.1671

```
#C
mean(datos$altura_tot)
```

```
## [1] 12.1671
```

d) ¿Cuántos árboles había en 2011 en la plaza Arenales? 198

```
#D
# unique(datos$espacio_ve)
sum(datos$espacio_ve == 'ARENALES')
```

```
## [1] 198
```

e) Construya un data.frame llamado `arboles_cercanos` que contenga sólo las filas correspondientes a su espacio verde favorito. Puede utilizar el comando `sort` para ordenar alfabéticamente un vector de caracteres.

```
#E
datos_avellaneda <- subset(datos , espacio_ve == 'AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres.')
```

f) Utilizando el comando `unique` averigüe los nombres de los árboles presentes en su espacio verde favorito en 2011.

```
#F
unique(datos_avellaneda$nombre_com)

## [1] "Washingtonia (Palmera washingtonia)"
## [2] "Ombú"
## [3] "Catalpa"
## [4] "Álamo"
## [5] "No Determinable"
## [6] "No Determinado"
## [7] "Cedro"
## [8] "Lapacho"
## [9] "Crataegus"
## [10] "Ciprés"
## [11] "Eucalipto"
## [12] "Tipa blanca"
## [13] "Morera blanca"
## [14] "Rosa de China (Hibisco)"
## [15] "Fresno americano"
## [16] "Caesalpinia"
## [17] "Pata de vaca (Pezuña de vaca)"
## [18] "Palo borracho rosado"
## [19] "Arce negundo"
## [20] "Álamo carolina"
## [21] "Bunya-bunya (Araucaria de Bidwill)"
## [22] "Palma de california"
## [23] "Lapacho rosado"
## [24] "Jacarandá"
## [25] "Olmo europeo"
```


[26] "Ligustro"
 ## [27] "Arrayán (Anacahuita)"
 ## [28] "Liquidambar"
 ## [29] "Cedro blanco de California"
 ## [30] "Pindó"
 ## [31] "Fenix"
 ## [32] "Arce tridente"
 ## [33] "Ceibo"
 ## [34] "Ciruelo de jardín"
 ## [35] "Acacia"
 ## [36] "Tuja"
 ## [37] "Laurel"
 ## [38] "Ciprés calvo"
 ## [39] "Acacia blanca"
 ## [40] "Casuarina"
 ## [41] "Pino"
 ## [42] "Timbó (Oreja de negro)"
 ## [43] "Roble palustre"
 ## [44] "Ginkgo"
 ## [45] "Ibirá pitá"
 ## [46] "Almez (Almecino o Almecina)"
 ## [47] "Visco (Viscote, Arca)"
 ## [48] "Celtis tala"
 ## [49] "Lapacho amarillo"
 ## [50] "Braquiquito"
 ## [51] "Hibiscus"
 ## [52] "Álamo plateado"
 ## [53] "Criptomeria (Cedro del Japón)"
 ## [54] "Libocedrus"
 ## [55] "Sauce"
 ## [56] "Limpiatubos"
 ## [57] "Kauri de corteza lisa"
 ## [58] "Paraíso"
 ## [59] "Morera negra"
 ## [60] "Roble sedoso (Grevillea)"
 ## [61] "Tilo"
 ## [62] "Cedro del Himalaya"
 ## [63] "Cedrela"
 ## [64] "Magnolia"
 ## [65] "Ligustro disciplinado (Ligustro variegado)"
 ## [66] "Roble común"
 ## [67] "Acacia de constantinopla"
 ## [68] "Palto"
 ## [69] "Rosa de Siria"
 ## [70] "Arce"
 ## [71] "Fresno (Fresno común)"
 ## [72] "Crespón (Árbol de Júpiter)"
 ## [73] "Morera de papel (Moral de China)"
 ## [74] "Pino de las canarias"
 ## [75] "Guarán amarillo"
 ## [76] "Picea"
 ## [77] "Espino de fuego"
 ## [78] "Morera péndula"
 ## [79] "Árbol del cielo (Ailanto o Árbol de los dioses)"

```
## [80] "Tuya oriental"
## [81] "Ficus"
## [82] "Sófora japónica"
## [83] "Plátano"
## [84] "Cina cina"
## [85] "Bananero"
## [86] "Caqui"
## [87] "Palmera enana"
## [88] "Níspero japonés"
## [89] "Olivio"
## [90] "Pino piñonero"
## [91] "Nogal criollo"
```

8. Los datos TITANIC3 del paquete PASWR2 contienen información sobre los pasajeros del Titanic, incluyendo clase, sexo y si sobrevivieron o no, entre otras características.

- Determine la proporción de sobrevivientes por clase.
- Calcule la proporción de sobrevivientes por clase y sexo. ¿Quiénes tuvieron una tasa más alta de supervivencia: los varones de 1ra clase o las mujeres de 3ra?
- ¿Cuál era la edad de la mujer más grande que sobrevivió?

```
library(PASWR2)
```

```
## Warning: package 'PASWR2' was built under R version 4.0.5
```

```
## Loading required package: lattice
```

```
## Warning: package 'lattice' was built under R version 4.0.5
```

```
## Loading required package: ggplot2
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.0.5
```

```
name <- TITANIC3
datos <- data(name)
```

```
## Warning in data(name): data set 'name' not found
```

- Determine la proporción de sobrevivientes por clase.

```
#A
dim(name)
```

```
## [1] 1309 14
```

```
str(name)
```

```
## 'data.frame': 1309 obs. of 14 variables:
## $ pclass : Factor w/ 3 levels "1st","2nd","3rd": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ survived : int 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 ...
## $ name : Factor w/ 1307 levels "Abbing, Mr. Anthony",...: 22 24 25 26 27 31 46 47 51 55 ...
## $ sex : Factor w/ 2 levels "female","male": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
## $ age : num 29 0.917 2 30 25 ...
## $ sibsp : int 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 ...
## $ parch : int 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 ...
## $ ticket : Factor w/ 929 levels "110152","110413",...: 188 50 50 50 50 125 93 16 77 826 ...
## $ fare : num 211 152 152 152 152 ...
## $ cabin : Factor w/ 187 levels "", "A10", "A11",...: 45 81 81 81 81 151 147 17 63 1 ...
## $ embarked : Factor w/ 4 levels "", "Cherbourg",...: 4 4 4 4 4 4 4 4 2 ...
## $ boat : Factor w/ 28 levels "", "1", "10", "11",...: 13 4 1 1 1 14 3 1 28 1 ...
## $ body : int NA NA NA 135 NA NA NA NA NA 22 ...
## $ home.dest: Factor w/ 369 levels "", "?Havana, Cuba",...: 309 231 231 231 231 237 163 25 23 229 ...
```

```
clases <- list('1st','2nd','3rd')

for (clase in clases) {
  clase1 <- subset(name , pclass == clase )
  print(clase)
  print(sum(clase1$survived == 1 )/ nrow(clase1))}

```

```
## [1] "1st"
## [1] 0.619195
## [1] "2nd"
## [1] 0.4296029
## [1] "3rd"
## [1] 0.2552891
```

- b) Calcule la proporción de sobrevivientes por clase y sexo. ¿Quiénes tuvieron una tasa más alta de supervivencia: los varones de 1ra clase o las mujeres de 3ra?

```
#B

clases <- list('1st','2nd','3rd')

for (clase in clases) {
  clase1 <- subset(name , pclass == clase & sex== 'female')
  print(paste0(clase, ' F: ',sum(clase1$survived == 1 )/ nrow(clase1)))

  clase2 <- subset(name , pclass == clase & sex== 'male')
  print(paste0(clase, ' M: ',sum(clase2$survived == 1 )/ nrow(clase2)))
}

```

```
## [1] "1st F: 0.965277777777778"
## [1] "1st M: 0.340782122905028"
## [1] "2nd F: 0.886792452830189"
## [1] "2nd M: 0.146198830409357"
## [1] "3rd F: 0.490740740740741"
## [1] "3rd M: 0.152129817444219"
```

- c) ¿Cuál era la edad de la mujer más grande que sobrevivió?

```
#C
mujeres <- subset(name , sex== 'female')
max(mujeres$age,na.rm=TRUE)
```

```
## [1] 76
```

9. El conjunto de datos CARS2004 del paquete PASWR2 contiene datos de automóviles en Europa del año 2004. (ver `help(CARS2004)`)
- a) Calcular cantidad total de autos en cada país.
 - b) Calcular la tasa de mortalidad de automovilistas para cada país como el número total de muertes de automovilistas dividido el número total de autos.
 - c) Hacer un gráfico de barras que indique la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito de cada país de la Unión Europea. Ordene las barras de forma creciente.
 - d) ¿Qué país tiene la menor tasa de mortalidad de automovilistas y qué país la más baja?
 - e) Haga un gráfico de cantidad total de autos vs población. ¿Cómo describiría la relación? f) Haga un gráfico de cantidad total de autos vs tasa de mortalidad de automovilistas. ¿Cómo describiría la relación?